第五章　定积分与反常积分

一、选择题

(1) 给出以下 4 个函数

① $f(x)=x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$.　　② $g(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

③ $h(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$　　④ $\varphi(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2}{x}\cos\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

其中在区间 $[0,1]$ 上 (　)

A. 有界的共有 4 个.　　B. 连续的共有 2 个.

C. 存在原函数的共有 3 个.　　D. 可积的共有 2 个.

(2) 设 $f(x)=\begin{cases}xe^x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2x+\mathrm{e}-2, & 1<x\leqslant 2,\end{cases}$ 记 $F(x)=\int_0^x f(t)dt\,(0\leqslant x\leqslant 2)$, 则有 (　)

A. $F(x)=\begin{cases}xe^x-\mathrm{e}^x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ x^2+(\mathrm{e}-2)x, & 1<x\leqslant 2.\end{cases}$　　B. $F(x)=\begin{cases}xe^x-\mathrm{e}^x+1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ x^2+(\mathrm{e}-2)x+2-\mathrm{e}, & 1<x\leqslant 2.\end{cases}$

C. $F(x)=\begin{cases}xe^x+\mathrm{e}^x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ x^2+(\mathrm{e}-2)x, & 1<x\leqslant 2.\end{cases}$　　D. $F(x)=\begin{cases}xe^x+\mathrm{e}^x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ \dfrac{x^3}{3}+ex-2, & 1<x\leqslant 2.\end{cases}$

(3) 设 $f(x)=\begin{cases}xe^x, & x\geqslant 0,\\ 1+x, & x<0.\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)dt$, 则 (　)

A. $F(x)$ 在 $x=0$ 点不连续.

B. $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续, 在 $x=0$ 点不可导.

C. $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导, 且满足 $F'(x)=f(x)$.

D. $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导, 但不一定满足 $F'(x)=f(x)$.

(4) 设 $\alpha=\int_{-\pi}^{\pi}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\mathrm{d}x,\beta=\int_{-\pi}^{\pi}\left(\sin^3x+\cos^4x\right)\mathrm{d}x,\gamma=\int_{-\pi}^{\pi}\left(x^2\sin x+\sqrt{\pi^2-x^2}\right)\mathrm{d}x$, 则 (　)

A. $\alpha<\gamma<\beta$.　　B. $\alpha<\beta<\gamma$.　　C. $\beta<\alpha<\gamma$.　　D. $\gamma<\alpha<\beta$.

(5) 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续, 且 $f(x)\leqslant g(x)$, 则对任意的 $c\in(0,2)$(　)

A. $\int_c^1 f(t)dt\leqslant\int_c^1 g(t)dt$.　　B. $\int_1^c f(t)dt\leqslant\int_1^c g(t)dt$.

C. $\int_c^2 f(t)dt<\int_c^2 g(t)dt$.　　D. $\int_c^2 f(t)dt\leqslant\int_c^2 g(t)dt$.

(6) 反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x)(\ln x)^{\alpha}}$ 收敛的充要条件是 (　)

A. $\alpha>0$.　　B. $\alpha>1$.　　C. $\alpha>2$.　　D. $\alpha>3$.

(7) 若反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^{\alpha}(1+x)}\mathrm{d}x$ 收敛，则 (　)

A. $0\leqslant\alpha<1$.　　B. $0<\alpha\leqslant1$.　　C. $0<\alpha<2$.　　D. $0<\alpha\leqslant2$.

(8) 当 $x\to0$ 时，下列无穷小量中最高阶的是 (　)

A. $\int_0^x\arctan t^5dt$.　　B. $\int_0^{x^2}t\ln(1+t^2)dt$.　　C. $\int_0^{\sin^2x}x^3\sin tdt$.　　D. $\int_0^x(1-\sqrt{\cos x})^2dt$.

(9) 设函数 $f(x)$ 连续, 则下列函数中, 必为奇函数的是 (　)

A. $\int_1^x f(t^2)dt$.　　B. $\int_0^x f^2(t)dt$.

C. $\int_0^x t[f(t)-f(-t)]dt$.　　D. $\int_0^x t[f(t)+f(-t)]dt$.

二、填空题

(1)$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^5+\sin^2 x)\cos^4 x\mathrm{d}x=$_____.

(2)$\int_{\pi}^{5\pi}(1+\sin^3 x)\cos^2 x\mathrm{d}x=$_____.

(3)$\int_{-1}^{1}(2+x^3)\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=$_____.

(4)$\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^2}\mathrm{d}x=$_____.

(5)$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}=$_____.

(6) 设$f(x)$是连续函数, 且$\int_1^{e^x+1}f(t)dt=x$, 则$f(2)=$_____.

(7)$\dfrac{d}{\mathrm{d}x}\int_0^x \cos(x-t)^2 dt=$_____.

(8) 设可导函数$y=y(x)$由方程$\int_0^{x+y} \mathrm{e}^{-t^2}dt=\int_0^x x\sin t^2 dt$确定，则$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$_____.

(9) 设$f(x)$是连续函数，且$f(2x+1)=x^2+2\int_0^1 f(2t)dt$，则$f(x)=$_____.

三、解答题

(1) 计算 $\int_{\sqrt{\mathrm{e}}}^{\mathrm{e}^{\frac{3}{4}}} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{\ln x(1-\ln x)}}$.

(2) 计算定积分 $I=\int_{1}^{\sqrt{3}} \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1+x^2}}$.

(3) 计算 $I=\int_{1}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{1+x}+\mathrm{e}^{3-x}}$.

(4) 已知$f(x)$连续, $\int_0^x tf(x-t)dt=1-\cos x$, 求$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x$的值.

(5) 计算$\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$, 其中$f(x)=\int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t}dt$.

(6) 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin^2 x} x\ln(1+t)dt}{\sqrt[3]{1+x^5}-1}$.

(7) 设 $x=x(t)$ 由方程 $\sin t-\int_1^{x-t}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=0$ 所确定, 试求 $\left.\frac{d^2x}{dt^2}\right|_{t=0}$ 的值.

(8) (数三不要求) 设 $\begin{cases}y=te^{t^4},\\ x=\int_0^{t^2}\mathrm{e}^{u^2}\mathrm{d}u,\end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

(9) 求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $\int_0^1 f(tx)dt=f(x)+x\sin x$.

(10) 设函数$f(x)=\int_0^1|t(t-x)|dt(0<x<1)$, 求$f(x)$的极值、单调区间及曲线$y=f(x)$的凹凸区间.

(11) 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}+\frac{n}{\sqrt{n^2+2n}}+\cdots+\frac{n}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)\sin\frac{\pi}{n}$.

(12) 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt{n^2-1}}{n^2+1}+\frac{\sqrt{n^2-2^2}}{n^2+1}+\cdots+\frac{\sqrt{n^2-n^2}}{n^2+1}\right)$.

(13) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内二阶可导, 且

$$\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}x=\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}f(b)(b-a).$$

求证: 在 (a,b) 内至少存在一个点 ξ, 使得 $f''(\xi)=0$.

(14) 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数, 试证 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}=\dfrac{\int_0^T f(t)dt}{T}$.